SKPL-06

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

"Clever AI"

Mendukung Efektivitas Proses Pembelajaran Mahasiswa

untuk:

Pelajar

Dipersiapkan oleh:

Kelompok Anti Kroco

1.	Arya Panji Dewanata	103012400254
2.	Akbar Saputra Hardian	103012400193
3.	Nikita Hyden Auralia Marimbun	103012430048
4.	Raihansya Abid Zhafran Ayyasy	103012400060

Program Studi S1 Informatika

Universitas Telkom

2025

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan **2**

Daftar Halaman Perubahan **3**

Daftar Isi **5**

1. 6

1.1 6

1.2 6

1.3 6

1.4 8

2. 12

2.1 12

2.2 12

2.3 Profil dan Kelas Pengguna 15

2.4 15

2.5 **Error! Bookmark not defined.**

2.6 **Error! Bookmark not defined.**

3. 19

3.1 19

3.1.1 1920

3.1.2 19

3.2 21

3.2.1 21

3.2.2 26

4. 28

4.1 28

4.2 30

4.3 33

4.4 33

4.5 Sistem Cerdas 38

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini merupakan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang bertujuan untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak dari produk yang dikembangkan, yaitu aplikasi *Learning Asistant*: Aplikasi Pendukung Proses Pembelajaran Mahasiswa dalam mengelola waktu belajar, mencatat materi, serta memperoleh dukungan dari Artificial Intelegence (AI).

Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara rinci seluruh kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses desain, implementasi, serta pengujian aplikasi.

Produk yang dispesifikasikan pada dokumen ini mencakup modul-modul utama berikut:

- Modul Login & Registrasi.
- Modul Pomodoro Timer.
- Modul Notes.
- Modul Deadline Manager.
- Modul AI Assistant
- Modul pengelolaan sistem (Admin).
- Fitur tamabahan seperti (Mode Offline, Note sharing, AI Quiz).

Ruang lingkup produk yang tercakup dalam SKPL ini mencakup seluruh komponen perangkat lunak sistem Learning Asistant, termasuk antarmuka pengguna, proses bisnis utama, dan kebutuhan data.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun mengikuti standar penulisan IEEE 830 - 1998 dan konvensi teknis yang digunakan di lingkungan Program Studi S1 Informatika Universitas Telkom.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Penulisan dalam dokumen ini menggunakan format berikut:

- Huruf tebal digunakan untuk judul utama dan subjudul.
- Istilah penting atau teknis seperti *Actor*, *Use Case*, dan *Requirement* ditulis dalam huruf miring (*italic*).
- Kode NFR-xx digunakan untuk kebutuhan Non-Functional.
- Akronim atau singkatan seperti AI, FR, dan UCD dijelaskan pada bagian *Definisi dan Akronim (1.3)*.

Setiap kebutuhan perangkat lunak pada dokumen ini diberi prioritas tersendiri berdasarkan hasil proses elisitasi dan analisis pengguna, dengan kategori:

- **Must Have** → kebutuhan utama yang wajib ada.
- **Satisfier** → kebutuhan yang menambah kenyamanan pengguna.
- **Delighter** → kebutuhan tambahan yang memberikan nilai lebih bagi pengguna.

Setiap pernyataan kebutuhan dianggap berdiri sendiri dan tidak otomatis mewarisi prioritas dari kebutuhan tingkat yang lebih tinggi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Istilah / Akronim	*Definisi / Keterangan*
Learning Asistant	*Aplikasi berbasis mobile dan web yang dirancang untuk membantu mahasiswa serta pelajar dalam mengelola proses belajar secara efektif dan terstruktur.*
AI (Artificial Intelligence)	*Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami dan meringkas materi.*
UI/UX (User Interface & Experiance)	*Antarmuka dan pengalaman pengguna — mencakup tampilan visual, kemudahan navigasi, serta kenyamanan saat berinteraksi dengan aplikasi.*
FR (Functional Requirement)	*Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur atau fungsi utama sistem.*
NFR (Non-Functional Requirement)	*Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem.*
PDF	*Format berkas umum untuk publikasi jurnal ilmiah yang digunakan pada aplikasi ini.*
DOCX	*Format dokumen Microsoft Word yang didukung oleh sistem.*
UCD (Use Case Diagram)	*Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama dalam sistem.*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

UCS (Use Case Scenario)	*Deskripsi langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem dalam suatu Use Case.*
Database	*Tempat penyimpanan data pengguna, catatan, dan hasil sesi belajar secara terstruktur.*

Activity Diagram	*Diagram yang menunjukkan alur aktivitas dan keputusan dalam suatu proses sistem.*
Class Diagram	*Diagram yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem.*

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan beberapa sumber acuan berikut:

No	Judul / Sumber	Penulis / Penerbit	Nomor Versi / Tahun	Keterangan / Tautan
1	IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Template SRS Object Oriented 2025 – Software Design Project (SWD)	Versi 1998	Standar internasional acuan penulisan dokumen SKPL.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2	Template SRS Object Oriented 2025 – Software Design Project (SWD)	Universitas Telkom	Versi 2025	Template resmi SKPL berbasis Object Oriented untuk proyek perangkat lunak.
3	Dokumen Analisis dan Use Case	Tim Pengembang Internal	v1.0 – 2025	Dokumen internal yang berisi
				diagram, deskripsi use case, dan skenario pengguna.
4	Materi Perkuliahan Week 1-7	Telkom University	Versi 2025	Materi Pembelajaran APPL Telkom university
5	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Pemerintah Republik Indonesia	2022	Acuan hukum untuk pengelolaan data pengguna dan keamanan sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Aplikasi *Learning Asistant* dikembangkan sebagai produk baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi belajar para pengguna melalui sistem digital yang cerdas dan interaktif. Aplikasi *Learning Asistant* dirancang untuk membantu para pengguna untuk dapat fokus dengan adanya penerapan fitur Pomodoro Timer dilengkapi dengan notifikasi otomatis, serta adanya fitur-fitur lain yang dapat membantu proses belajar para siswa.

Tujuan utama pengembangan perangkat lunak ini adalah membantu mahasiswa belajar lebih efektif dan terstruktur, dengan cara:

- Meningkatkan pembelajaran mahasiswa menjadi lebih efisien melalui fitur *Pomodoro Timer* yang membantu manajemen waktu belajar dan istirahat.
- Mempermudah pencatatan dan pengelolaan materi belajar melalui modul *Notes* menjadi tersusun rapi dan mudah diakses.
- Meningkatkan kedislipinan mahasiswa terhadap tenggat tugas melalui modul *Deadline Manager* sehingga dapat memantau jadwal tugas dan memberikan notifikasi otomatis.
- Meningkatkan pembelajaran mahasiswa menjadi lebih adaptif dengan memanfaatkan *AI Assistant* yang mampu menjawab pertanyaan, memberi ringkasan materi, atau memberikan saran belajar.
- Menghadirkan pengalaman belajar yang personal dan adaptif sesuai kebutuhan tiap pengguna.

Dari sisi *business requirement*, aplikasi *Learning Assistant* dikembangkan untuk:

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Memberikan solusi digital kepada mahasiswa untuk membantu mengatur rutinitas akademik lebih produktif dan terstruktur.
2. Meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar melalui sistem cerdas dan interaktif.
3. Memberikan nilai lebih terhadap institusi akademisi dengan menghadirkan teknologi pembelajaran berbasis AI

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

1.1.1 *Perspektif Perangkat Lunak*

Aplikasi *Learning Assistant* merupakan sistem mandiri yang baru dikembangkan dan tidak bergantung pada sistem eksternal lain. Aplikasi ini dirancang dengan arsitektur modular agar dapat diintegrasikan dengan sistem dari kampus pada tahap pengembangan kedepanya.

Dari sudut pandang pengguna, sistem ini berfungsi sebagai asisten belajar personal yang meliputi:

1. Membantu mengatur waktu belajar secara dislipin melalui *Pomodoro Timer.*
2. Menyediakan fitur pencatatan dan pengelolaan materi belajar melalui *Notes.*
3. Memberikan pengingat dan pengelolaan tenggat tugas melalui *Deadline Manager.*
4. Memberikan bantuan interaktif yang mampu menjawab pertanyaan akademik melalui *AI Assistant.*

1.1.2 *Goal Perangkat Lunak*

Pemodelan goal perangkat lunak *Learning Assistant* berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan fungsional sistem. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Goal	Deskripsi Tujuan	Kebutuhan Fungsional yang Berkaitan
Aksebilitas Pembelajaran	Menyediakan sistem yang dapat diakses melalui web dan mobile	FR-Login, FR-Registrasi, FR-Dashboard.
Interaksi Cerdas	Menyediakan fitur asisten cerdas berbasis AI yang mampu memberikan penjelasan, bimbingan, atau solusi dari pertanyaan pengguna.	FR-AI_assistant, FR-Rekomendasi_materi
Manajemen Konten Dinamis	Memungkinkan developer atau admin untuk menambah, mengedit, atau menghapus materi pembelajaran, soal, maupun komponen sistem lainnya melalui antarmuka yang mudah digunakan.	FR-Mengunggah
Peningkatan Efektivitas Belajar	Menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui integrasi latihan soal, evaluasi hasil, serta rekomendasi materi lanjutan berdasarkan performa pengguna.	FR-Latihan_soal, FR-Evaluasi_hasil, FR-Rekomendasi_lanjutan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

NO	Kelas Pengguna	Deskripsi dan Profil	Peran dan Akses
1	Mahasiswa	Pengguna utama sistem yang menggunakan fitur belajar, latihan, dan evaluasi. Umumnya memiliki tingkat literasi teknologi menengah.	Mengakses materi, mengikuti latihan soal, berinteraksi dengan asisten cerdas.
2	Admin	Pengembang sistem atau pengelola yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan sistem.	Menambahkan, mengedit, atau menghapus data, fitur, serta modul pada sistem.

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi *Learning Assistant* dikembangkan berbasis web dan mobile, sehingga dapat dijalankan pada berbagai perangkat dengan sistem operasi Windows, Android, dan IOS.

Perangkat lunak ini menggunakan browser modern seperti Google Crhome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, dan koneksi internet stabil untuk mengakses fitur berbasis AI.

Lingkungan server akan menggunakan layanan *cloud* seperti Firebase atau MySQL Cloud untuk menyimpan data pengguna secara terpusat.

Beberapa fitur seperti *Pomodoro Timer* dan *Notes* tetap dapat digunakan dalam kondisi offline, sedangkan *AI Assistant* dan *Deadline Manager* perlu koneksi aktif agar berfungsi secara otimal.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lingkungan operasional utama meliputi:

1. Hardware

   Untuk jenis hardware yang dapat digunakan meliputi: Laptop, komputer desktop, tablet, dan smartphone dengan spesifikasi minimal RAM 2 GB dan prosesor dual-core.

2. Sistem Operasi

   Untuk jenis sistem operasi yang dapat digunakan meliputi:

   I. Web: Windows 10 ke atas, macOS 11 ke atas, Linux (Ubuntu 20.04 ke atas)

   II. Mobile: Android 9.0 ke atas dan iOS 13 ke atas

3. Browser yang didukung

   Untuk jenis browser yang dapat digunakan meliputi: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari versi terbaru

4. Server

   Untuk jenis server yang dapat digunakan meliputi: Linux Ubuntu 22.04 LTS dengan Apache/Nginx, PHP, dan MySQL/MariaDB sebagai basis data utama.

5. Framework

   Untuk jenis framework yang dapat digunakan meliputi: Laravel, Flutter , dan React.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Aspek	Deskripsi Batasan
Operasional dan Infrastruktur	Sistem hanya dapat digunakan dengan koneksi internet yang stabil karena sebagian besar proses dijalankan secara daring.
Hardware dan Software Pendukung	Kompatibilitas sistem dibatasi pada versi OS dan browser tertentu.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Integrasi dan ketergantungan	Penggunaan AI Assistant bergantung pada model bahasa yang terintegrasi dengan API.
Keamanan dan Jaringan	Keamanan data pengguna mengikuti standar enkripsi sisi server, namun masih bergantung pada keamanan koneksi pengguna.
Pengembangan dan Pemeliharaan	Developer diharuskan mengikuti standar desain dan konvensi pemrograman internal untuk menjaga konsistensi sistem.
Fungsional dan Operasional	Tidak mendukung mode offline penuh; hanya sebagian fitur yang dapat diakses tanpa koneksi.

2.6 Asumsi dan Dependensi

1.1.1 *Asumsi*

Aspek	Deskripsi Batasan
Hardware dan Software Pendukung Client	Pengguna memiliki perangkat dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan minimal sistem.
Operasional dan Jaringan	Koneksi internet pengguna berada dalam kondisi cukup stabil untuk menjalankan fungsi-fungsi utama.
Integrasi Eksternal dan Ketergantungan Teknis	Tim pengembang memiliki akses terhadap API eksternal yang digunakan untuk mendukung fungsi AI Assistant.
Infrastruktur dan Lingkungan Server	Lingkungan server tempat aplikasi diterapkan mendukung seluruh dependensi backend dan database.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1.2 *Dependensi*

Aspek	Deskripsi Batasan
Teknologi	Ketergantungan pada layanan API untuk fitur AI.
Pengembangan	Ketergantungan terhadap pustaka dan framework open-source seperti Laravel, React, dan Flutter.
Penyimpanan	Integrasi dengan layanan penyimpanan cloud (opsional) untuk penyimpanan file dan aset pembelajaran.
Keamanan	Dependensi terhadap sistem autentikasi eksternal seperti Firebase Authentication jika digunakan untuk login pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 *Kebutuhan Fungsional*

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR – 01	Sistem memungkinkan pengguna membuat dan masuk akun pembelajaran	Login & Registrasi
2.	FR – 02	Sistem membantu pengguna mengatur waktu dan teknik pembelajaran	Pomodoro Timer
3.	FR – 03	User dapat mengakses semua fitur dari dashboard aplikasi ataupun web	Dashboard
4.	FR – 04	Sistem dapat mencatat dan mengedit catatan belajar	Notes
5.	FR – 05	Sistem mengatur jadwal belajar pengguna	Deadline Manager
6.	FR – 06	Sistem membantu pengguna untuk menjawab pertanyaan dalam belajar	AI
7.	FR – 07	Sistem dapat dilihat dan diakses pada saat tidak ada koneksi	Mode Offline
8.	FR – 08	Sistem membuat quiz bedasarkan notes yang telah dicatat	AI Quiz Automatis
9.	FR – 09	Penampilan sistem dapat diubah menjadi terang ataupun gelap	Mode Light & Dark
10.	FR – 10	Sistem dapat memadai pembagian notes antar user	Note Sharing
11.	FR – 11	User dapat menambahkan milestone yang ingin dia capai dalam waktu yang diinginkan	Milestone Pembelajaran

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Performance	NFR-01	Waktu muat halaman perangkat lunak tidak melibihi 5 detik pada jaringan stabil (>= 10 Mbps)

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

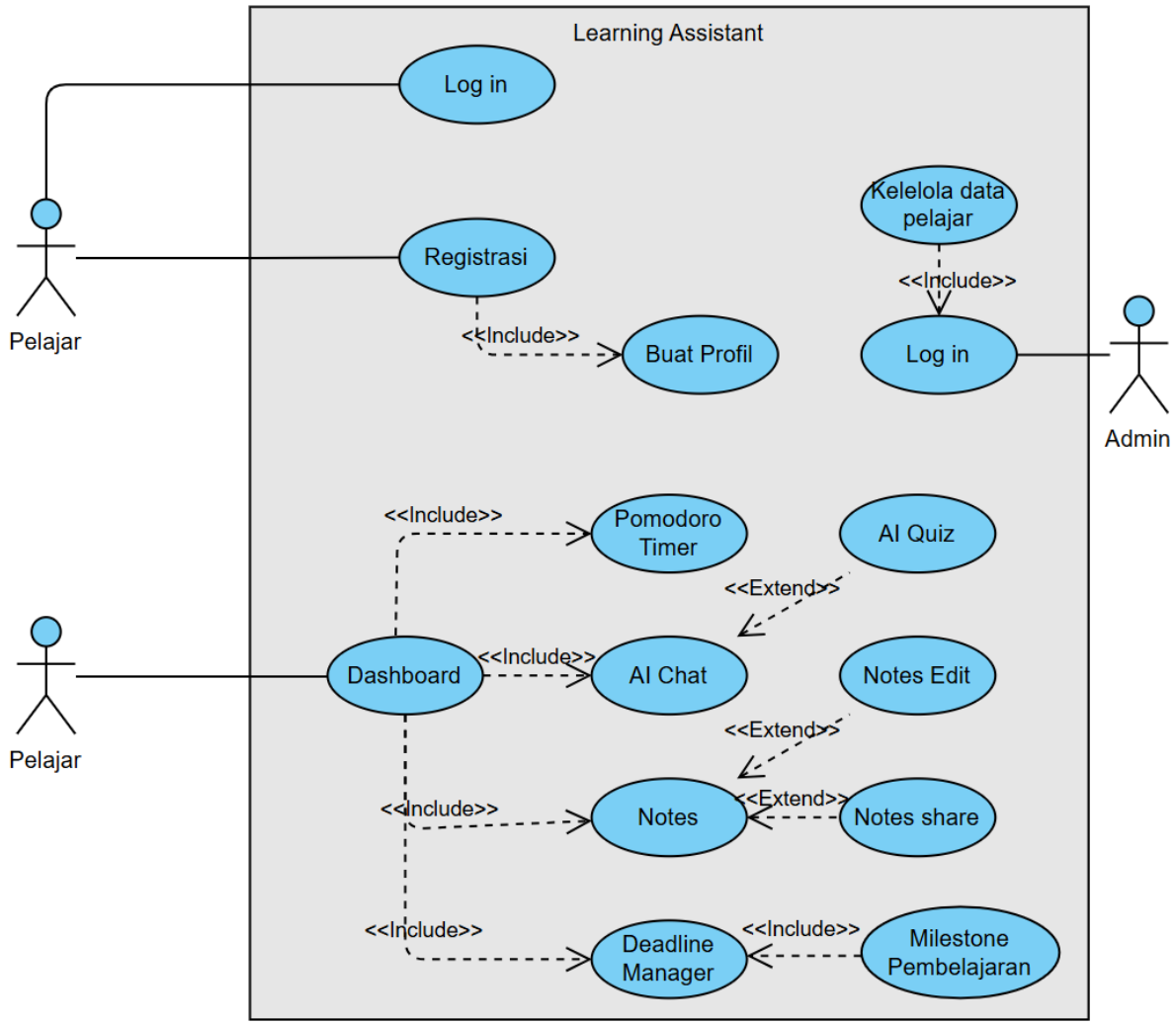
2.	Performance	NFR-02	AI dapat menjawab pertanyaan dalam waktu maksimal 30 detik dan mampu meringkas *notes* pada waktu maksimal 1 menit
3.	Performance	NFR-03	Server mampu menangani minimal lima ribu aktif user dalam satu saat secara efesien
4.	Usability	NFR-04	Antarmuka pengguna harus memenuhi kriteria mudah dipahami, mudah digunakan, dan efisien
5.	Usability	NFR-05	90% dari pengguna dapat menyelesaikan proses registrasi tanpa bantuan panduan
6.	Usability	NFR-06	Aplikasi harus menyediakan fitur bantuan atau panduan interaktif untuk pengguna baru
7.	Reliability	NFR-07	Sistem harus melakukan *backup* otomatis setiap 24 jam
8.	Reliability	NFR-08	Sistem harus menampilkan pesan yang jelas saat mengalami *crash* atau gangguan lainnya
9.	Reliability	NFR-09	Riwayat notes dan AI dapat diunduh dan diakses secara offline oleh pengguna (Aplikasi)
10.	Security	NFR-10	Seluruh komunikasi antara server dengan *client* harus mengikuti protocol HTTPS
11.	Security	NFR-11	Data sensitif pengguna harus disimpan menggunakan algoritma hashing
12.	Security	NFR-12	Setiap kelas pengguna wajib memakai 2FA untuk login pada perangkat baru/tiap 30 hari

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 *Usecase Diagram*

ci



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 "REGISTRASI"

Nama Use Case	Registrasi	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh user untuk membuat akun pelajar baru	
Pre-Kondisi	User belum memiliki akun pelajar	
Post-Kondisi	Akun baru user terdaftar	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman registrasi	
		2. Menampilkan nama dan password yang harus diisi
	3. Mengisi nama dan password	
		4. Mendaftarkan akun ke dalam database
		5. Memindahkan user ke halaman dashboard
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
User sudah memiliki akun pelajar	Aktor	Sistem
	1. Mengisi nama dan password	
		2. Menunjukan pesan akun sudah terdaftar

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 <Login>

Nama Usecase	Login	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh user untuk masuk ke dalam akun yang sudah terdaftar	
Pre-Kondisi	User sudah memiliki akun	
Post-Kondisi	User berhasil login ke akun	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman login	
		2. Meminta nama dan password akun

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	3. Mengisi nama dan password	
		4. Cek user dan password apakah udah sesuai
		5. Masukan user ke halaman dashboard bila sesuai
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
3.2.1.3 Password akun salah	**3.2.1.4 Aktor**	**3.2.1.5 Sistem**
	1. Mengisi nama dan password	
		2. Menampilkan pesan nama atau password tidak sesuai
		3.

3.2.1.6 Usecase Scenario #3 "EDIT NOTES"

Nama Use Case	Notes Edit	
Deskripsi	User mengedit notes baru atau yang telah dibuat sebelumnya	
Pre-Kondisi	User telah memiliki akun dan sudah melakukan login	
Post-Kondisi	Notes telah diedit dan disimpan pada server	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu Notes	
		2. Menampilkan notes yang telah dibuat dan/atau menampilkan opsi membuat baru
	3. Pilih edit pada notes lama/baru	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		4. Menampilkan isi notes
	5. Mengedit pada notes	
	6. Menyimpan hasil edit	
		7. Menyimpan notes di server
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Crash saat save notes	Aktor	Sistem
	1. User mencoba save notes	
		2. Notes tidak tersimpan karena crash, rollback autosave terakhir

3.2.1.7 Usecase Scenario #4 "AI QUIZ"

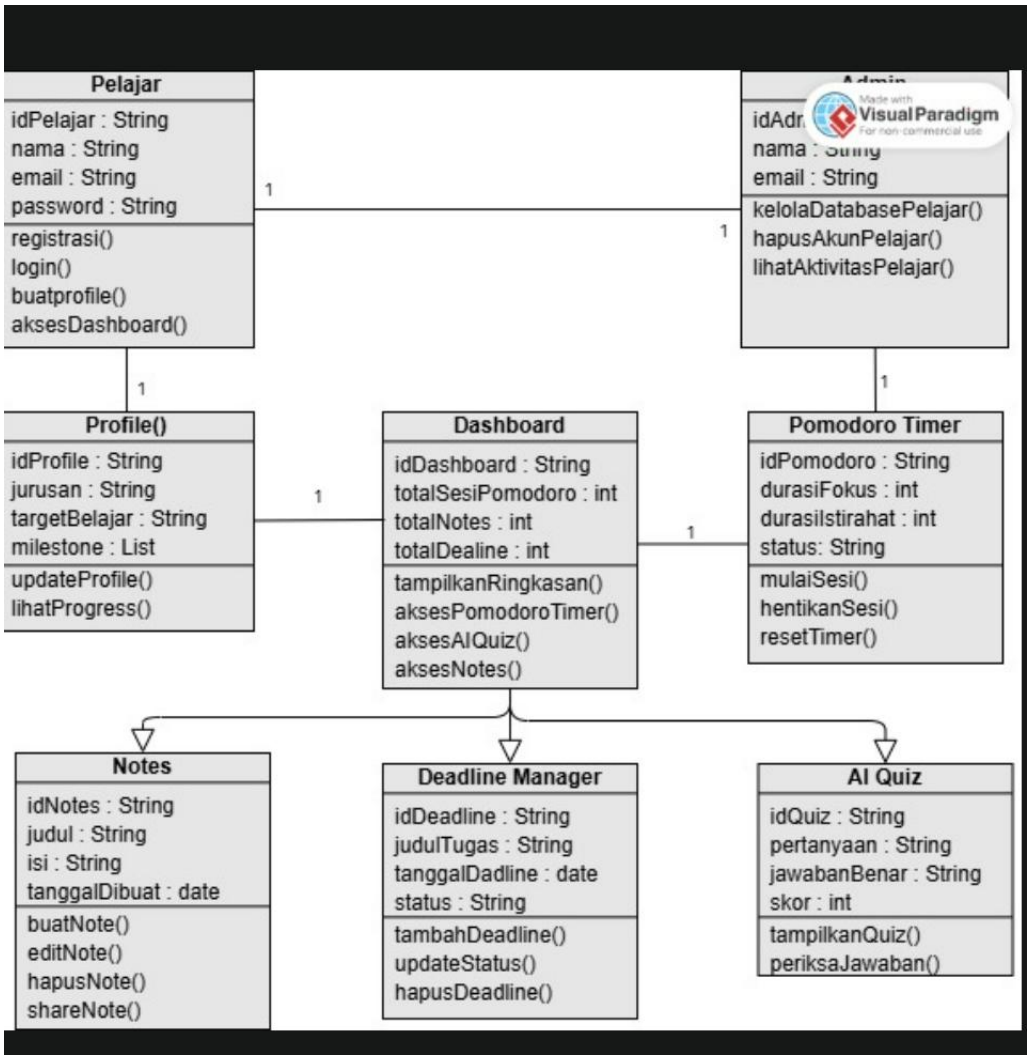
Nama Usecase	AI Quiz	
Deskripsi	User memulai AI quiz bedasarkan notes yang telah ditulis	
Pre-Kondisi	User sudah membuat notes yang lengkap	
Post-Kondisi	User mengerjakan quis dan mendapatkan nilai	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu AI Quiz	
		2. Menampilkan opsi membuat quiz bedasarkan notes yang ada
	3. Memilih notes yang menjadi tema quiz	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		4. Mengirim notes kepada ai untuk dibuat quiz
		5. Menampilkan quiz yang telah dibuat
	6. Mengerjakan dan mengumpulkan quiz	
		7. Menampilkan nilai
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Isi notes tidak cukup/tidak dapat dibaca	Aktor	Sistem
	1. Memilih notes yang akan menjadi tema quiz	
		2. Menampilkan pesan tidak bisa membuat quiz

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2 *Class Diagram:*



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. *Relasi: Pelajar – Profile*

Jenis relasi: Asosiasi (1–1)

Penjelasan:
Setiap Pelajar memiliki satu Profile yang berisi data pribadi dan target belajar.
Satu Profile hanya dimiliki oleh satu Pelajar.

2. *Relasi: Pelajar – Dashboard*

Jenis relasi: Asosiasi (1–1)

Penjelasan:
Setiap Pelajar memiliki satu Dashboard pribadi yang menampilkan informasi pembelajaran, catatan, dan aktivitasnya.
Satu Dashboard hanya dimiliki oleh satu Pelajar.

3. *Relasi: Dashboard – PomodoroTimer*

Jenis relasi: Asosiasi (1–*)

Penjelasan:
Satu Dashboard dapat memiliki banyak PomodoroTimer untuk mencatat sesi belajar pelajar.
Setiap PomodoroTimer hanya terhubung dengan satu Dashboard.

4. *Relasi: Dashboard – Notes*

Jenis relasi: Asosiasi (1–*)

Penjelasan:
Satu Dashboard dapat memiliki banyak Notes yang berisi catatan atau ringkasan belajar pelajar.
Setiap Notes hanya dimiliki oleh satu Dashboard.

5. *Relasi: Dashboard – DeadlineManager*

Jenis relasi: Asosiasi (1–*)

Penjelasan:
Satu Dashboard dapat memiliki banyak DeadlineManager yang mencatat tenggat waktu tugas atau proyek pelajar.
Setiap DeadlineManager hanya terhubung dengan satu Dashboard.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

6. *Relasi: Dashboard – AI Quiz*

Jenis relasi: Asosiasi (1–*)

Penjelasan:
Satu Dashboard dapat memiliki banyak AIQuiz yang digunakan pelajar untuk berlatih soal otomatis. Setiap AIQuiz hanya terhubung ke satu Dashboard.

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna pada aplikasi Learning Assistant dirancang untuk mendukung proses pembelajaran digital yang efektif, interaktif, dan efisien. Desain UI (User Interface) dan UX (User Experience) disesuaikan dengan karakteristik pengguna agar memudahkan mereka dalam menggunakan berbagai fitur seperti Deadline Manager, AI Assistant, Pomodoro Timer, Notes, AI Quiz Otomatis, dan Milestone Pembelajaran.

Aplikasi ini memiliki dua kelas pengguna utama, yaitu Pelajar dan Admin, dengan kebutuhan antarmuka yang berbeda.

1. **Kebutuhan UI/UX untuk Pelajar/Mahasiswa:**
   A. **Dashboard Utama**
      - Menampilkan ringkasan aktivitas seperti progress pembelajaran, daftar tugas (Deadline Manager), catatan terbaru, dan milestone yang sedang berjalan.
      - Desain minimalis dengan fokus pada informasi penting menggunakan warna lembut dan kontras tinggi untuk keterbacaan.
      - Adanya menu navigasi cepat ke setiap fitur utama.

   B. **Deadline Manager**
      - Tabel daftar tugas dengan indikator warna sesuai status (aktif, selesai, atau terlambat).
      - Fitur tambah, edit, dan hapus deadline dengan form sederhana.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Terdapat notifikasi otomatis.

C. AI Assistant

- Tampilan seperti chat interface modern dengan bubble chat yang berbeda warna antara pengguna dan AI.
- Dilengkapi tombol pintasan seperti “Tanya Konsep”, “Buat Rangkuman”, atau “Analisis Materi”.
- Dapat menampilkan hasil dalam bentuk teks, poin, atau ringkasan paragraf.

D. Pomodoro Timer

- Antarmuka visual berbentuk timer bundar dengan indikator waktu berjalan.
- Tersedia tombol “Mulai”, “Jeda”, dan “Reset”.
- Menampilkan notifikasi dan suara saat sesi kerja atau istirahat selesai.

E. Notes (Catatan Belajar)

- Editor teks sederhana dengan dukungan *bold, italic, underline,* dan *highlight*.
- Dapat dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran atau topik.
- Sinkronisasi otomatis ke akun pengguna agar catatan tidak hilang.

F. AI Quiz Otomatis

- Halaman dengan daftar kuis yang dibuat otomatis berdasarkan materi belajar.
- Tampilan soal interaktif (pilihan ganda atau isian singkat) dengan *feedback instan.*
- Terdapat skor dan analisis hasil belajar di akhir kuis.

G. Milestone Pembelajaran

- Visualisasi progres belajar dalam bentuk *progress bar* atau *timeline*.
- Warna berubah sesuai pencapaian (merah → kuning → hijau).
- Fitur “Lihat Detail” untuk menampilkan riwayat aktivitas pembelajaran.

2. Admin

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Karakteristik:

Admin memiliki peran dalam pemantauan dan pengelolaan sistem, pengguna, serta konten pembelajaran. Frekuensi akses tidak setinggi pelajar, tetapi memerlukan tampilan yang ringkas dan berorientasi pada data.

Kebutuhan UI/UX untuk Admin:

- Dashboard Admin :

  menampilkan statistik pengguna aktif, aktivitas belajar, dan laporan sistem.
- Manajemen Pengguna :

  tabel interaktif dengan fungsi pencarian, filter, dan edit profil pengguna.
- Kontrol Kuis & Materi :

  antarmuka untuk meninjau, memperbarui, atau menghapus kuis otomatis dan konten pembelajaran.

- Desain antarmuka formal dan konsisten, dengan penggunaan warna netral dan grafik informatif.

- Semua halaman dilengkapi dengan konfirmasi aksi (misalnya sebelum menghapus data).

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem Learning Assistant dirancang untuk dapat berjalan pada berbagai perangkat keras modern baik berbasis desktop, laptop, maupun smartphone. Aplikasi ini membutuhkan perangkat keras yang mampu melakukan komunikasi secara optimal dengan server

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

penyimpanan dan AI engine yang digunakan untuk mendukung fitur-fitur cerdas di dalam aplikasi.

1. Perangkat Pengguna (Client Device)

Perangkat yang digunakan oleh pelajar/mahasiswa untuk mengakses aplikasi.

Kebutuhan dan Fungsi Komunikasi

Perangkat Input

- Keyboard atau virtual keyboard
  Digunakan untuk mengetik catatan, mengisi form deadline, serta menjawab kuis.

- Mouse atau layar sentuh
  Digunakan untuk navigasi antarmuka dan interaksi dengan elemen UI seperti tombol, ikon, atau menu.

Perangkat Output

- Layar monitor atau layar sentuh
  Menampilkan antarmuka pengguna seperti dashboard, daftar tugas, hasil kuis, timer, dan lain-lain.

- Speaker atau earphone
  Memberikan notifikasi audio, misalnya alarm dari Pomodoro Timer atau pengingat deadline.

Komunikasi Data

- Menggunakan koneksi Wi-Fi atau jaringan seluler (4G/5G) untuk berkomunikasi dengan server aplikasi secara real-time.

Contoh spesifikasi minimal perangkat:

- CPU: Dual-core 2.0 GHz
- RAM: 2 GB (minimal), 4 GB (direkomendasikan)
- Resolusi layar: 1280x720 ke atas
- Browser modern atau aplikasi mobile dengan dukungan JavaScript & koneksi HTTPS

2. Server Aplikasi dan Database

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Perangkat keras pusat yang digunakan oleh Admin dan sistem untuk mengelola data, autentikasi pengguna, serta menjalankan layanan AI.

Fungsi dan komunikasi:

- Menyimpan data pengguna, catatan, kuis, dan hasil belajar.
- Berkomunikasi dengan modul AI Assistant dan AI Quiz Generator untuk memproses permintaan pengguna.
- Melayani permintaan HTTP/HTTPS dari klien dan mengirimkan respons berupa data JSON atau halaman web.
- Menjalankan proses *scheduler* untuk fitur pengingat otomatis (Deadline Manager dan Pomodoro Timer).

Contoh spesifikasi server yang disarankan:

- CPU: Quad-core 3.0 GHz
- RAM: 8 GB atau lebih
- Storage: SSD 256 GB atau lebih
- Sistem operasi: Linux/Ubuntu Server
- Jaringan: Koneksi internet minimal 20 Mbps simetris

3. Perangkat Administrator

Digunakan oleh Admin untuk memantau aktivitas sistem, memperbarui konten pembelajaran, dan melakukan manajemen pengguna.

Kebutuhan komunikasi perangkat keras:

- Komputer/laptop dengan akses ke jaringan intranet atau internet.
- Terhubung ke server aplikasi melalui dashboard admin berbasis web.
- Dapat menggunakan printer untuk mencetak laporan aktivitas belajar, daftar pengguna, atau hasil evaluasi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi Learning Assistant dibangun dengan konsep modular, di mana setiap fitur utama (seperti Pomodoro Timer, AI Chat Assistant, Notes, Deadline Manager, AI Quiz, dan Milestone Pembelajaran) saling berinteraksi melalui antarmuka perangkat lunak yang terintegrasi dalam satu ekosistem.
Sistem juga dapat berinteraksi dengan perangkat lunak eksternal seperti layanan API pihak ketiga, sistem autentikasi, serta basis data pusat.

Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Antarmuka Internal antar Modul Sistem

a. Dashboard dan Modul Lainnya

Fungsi: Dashboard berperan sebagai pusat kontrol utama bagi pengguna (Pelajar).

Interaksi:

i. Mengambil data dari modul Deadline Manager untuk menampilkan tugas dan tenggat waktu.

ii. Menampilkan sesi aktif dari Pomodoro Timer.

iii. Menampilkan catatan terbaru dari modul Notes.

iv. Menampilkan hasil kuis dan progress pembelajaran dari AI Quiz dan Milestone Pembelajaran.

b. Deadline Manager dan Milestone Pembelajaran

Fungsi: Menghubungkan jadwal tugas dengan target pembelajaran.

Interaksi:

a. Data deadline digunakan untuk memperbarui status pencapaian milestone.

b. Jika tugas selesai, sistem Milestone Pembelajaran menandai progress pengguna meningkat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

c. AI Chat Assistant ↔ Semua Modul Pengguna

Fungsi: Memberikan bantuan interaktif, penjelasan materi, dan rekomendasi aktivitas.

Interaksi:

a. Mengakses data catatan dari Notes saat pengguna meminta ringkasan.

b. Mengambil data deadline dari Deadline Manager jika pengguna menanyakan tenggat waktu.

c. Menghubungkan dengan AI Quiz untuk membantu pengguna menjawab pertanyaan latihan.

d. Notes ke Notes Edit dan Notes Share

Fungsi: Mendukung pembuatan, pengeditan, dan berbagi catatan belajar.

Interaksi:

a. Notes Edit berinteraksi dengan basis data untuk menyimpan perubahan.

e. Pomodoro Timer ↔ Deadline Manager

Fungsi: Menghubungkan waktu belajar dengan jadwal tugas.

Interaksi:

a. Jika sesi belajar selesai, sistem dapat mengirim data progress ke *Milestone Pembelajaran*.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi pada sistem Learning Assistant menjelaskan bagaimana aplikasi melakukan pertukaran data, informasi, dan instruksi antar pengguna, antar modul internal, serta dengan layanan eksternal melalui jaringan internet. Sistem ini dirancang untuk mendukung komunikasi yang aman, cepat, dan sinkron, baik dalam konteks koneksi lokal (internal API) maupun eksternal (server cloud).

1. Komunikasi Pengguna dengan Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

a. Melalui Web Browser atau Aplikasi Mobile

Media komunikasi: Browser modern (Chrome, Edge, Firefox) atau aplikasi mobile berbasis Android/iOS.

Protokol:

a) Menggunakan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) agar semua komunikasi terenkripsi.

b) Semua data dikirim dalam format JSON atau HTML5 form-data.

Kebutuhan:

a) Dukungan responsive design agar tampilan UI adaptif pada berbagai perangkat.

b) Pengguna dapat mengakses seluruh fitur seperti login, chat AI, mencatat, memulai Pomodoro, dan mengerjakan kuis langsung melalui antarmuka web/app.

b. Formulir Elektronik dan Interaksi Data

Deskripsi: Semua input pengguna dilakukan melalui form digital seperti:

a) Form pembuatan catatan (Notes Form).

b) Form pembuatan tugas/deadline (Deadline Form).

c) Form login dan registrasi (Authentication Form).

Format Data: JSON

Validasi: Dilakukan secara client-side (HTML5 + JavaScript) dan server-side (API validation) untuk menjaga integritas data.

2. Komunikasi Sistem Internal (Client–Server Communication)

Jenis komunikasi: *Request-Response* menggunakan RESTful API.

Protokol komunikasi:

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

a) HTTPS dengan metode standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.

Format pesan:

b) Semua pesan dikirim dalam format JSON UTF-8

Sinkronisasi data:

a) Dilakukan secara *real-time* menggunakan **WebSocket** untuk fitur tertentu (seperti update Pomodoro Timer dan notifikasi AI Chat).

b) Untuk sinkronisasi periodik, digunakan *background sync service* pada aplikasi mobile.

3. Komunikasi Sistem dengan Server Eksternal

a. Layanan AI dan Machine Learning

Deskripsi: Sistem Learning Assistant berkomunikasi dengan layanan AI eksternal untuk menjalankan fitur AI Chat Assistant dan AI Quiz Automatis.

Protokol komunikasi:

a) HTTPS POST/GET.

b) Semua data dikirim dalam format JSON.

Standar keamanan:

c) Menggunakan API Key Authentication dan Bearer Token.

d) Semua data dienkripsi end-to-end menggunakan TLS 1.3.

b. Notifikasi dan Sinkronisasi

Deskripsi: Untuk pengingat deadline, hasil kuis, atau waktu Pomodoro, sistem berkomunikasi dengan layanan push notification.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Teknologi:

a) Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk pengiriman notifikasi ke perangkat.

b) Protocol: HTTPS dengan JSON payload.

4.5 Fitur sistem cerdas

Sistem Learning Assistant dikembangkan sebagai aplikasi pembelajaran cerdas yang menggabungkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan metode Pomodoro Learning System untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur, fokus, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Fitur-fitur kecerdasan buatan dalam aplikasi ini tidak hanya berperan dalam memberi bantuan informasi, namun juga menganalisis pola belajar pengguna dan menyesuaikan strategi belajar yang paling efektif bagi masing-masing individu.

1. Smart Pomodoro Learning System (Fitur Cerdas Utama)

Deskripsi:

Fitur utama aplikasi ini adalah sistem Pomodoro Timer adaptif, yaitu pengatur waktu belajar berbasis AI yang mampu menyesuaikan durasi belajar dan istirahat berdasarkan perilaku serta performa pengguna.

Sistem tidak hanya berfungsi sebagai pengatur waktu biasa, tetapi juga memanfaatkan data analitik dan machine learning sederhana untuk:

- Mendeteksi pola fokus pengguna (berapa lama mampu konsentrasi optimal).
- Memberikan rekomendasi durasi sesi belajar dan istirahat yang disesuaikan.
- Memberikan *feedback* otomatis setelah setiap sesi (contoh: “Sesi ini kamu lebih fokus dari biasanya, coba lanjutkan 5 menit lagi pada sesi berikut”).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Memberikan *motivational reminder* menggunakan AI agar pengguna tetap konsisten belajar.

Kebutuhan teknis:

1. Modul analisis waktu belajar berbasis *session tracking*.
2. Database penyimpanan riwayat sesi Pomodoro pengguna.
3. AI micro-model sederhana untuk melakukan *pattern recognition* (mengamati kapan pengguna sering berhenti belajar).
4. Sistem notifikasi real-time untuk memulai, menghentikan, atau melanjutkan sesi belajar.

Manfaat:

1. Meningkatkan produktivitas dan fokus belajar pelajar atau mahasiswa.
2. Membentuk rutinitas belajar yang konsisten dan adaptif terhadap kondisi pengguna.
3. Menjadi *fitur pembeda utama* dibanding aplikasi belajar konvensional lainnya.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah / Akronim	*Definisi / Keterangan*
Learning Asistant	*Aplikasi berbasis mobile dan web yang dirancang untuk membantu mahasiswa serta pelajar dalam mengelola proses belajar secara efektif dan terstruktur.*
AI (Artificial Intelligence)	*Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami dan meringkas materi.*
UI/UX (User Interface & Experiance)	*Antarmuka dan pengalaman pengguna — mencakup tampilan visual, kemudahan navigasi, serta kenyamanan saat berinteraksi dengan aplikasi.*
FR (Functional Requirement)	*Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur atau fungsi utama sistem.*
NFR (Non-Functional Requirement)	*Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem.*
PDF	*Format berkas umum untuk publikasi jurnal ilmiah yang digunakan pada aplikasi ini.*
DOCX	*Format dokumen Microsoft Word yang didukung oleh sistem.*
UCD (Use Case Diagram)	*Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama dalam sistem.*
UCS (Use Case Scenario)	*Deskripsi langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem dalam suatu Use Case.*
Database	*Tempat penyimpanan data pengguna, catatan, dan hasil sesi belajar secara terstruktur.*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram	*Diagram yang menunjukkan alur aktivitas dan keputusan dalam suatu proses sistem.*
Class Diagram	*Diagram yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem.*

Lampiran B: Analysis Models

<Opsional. Masukkan model analisis yang berhubungan, seperti, state-transition diagrams, flow-map, atau entity-relationship diagrams (ERD).
Catatan : Flow-map dan ERD + Skema Relasi BD (untuk aplikasi SI) dan Flow chart (untuk aplikasi non SI, misal game
>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom